Estruturas de Dados e Algoritmos ***Ficha 7***

Objectivos

- Consolidação de árvores de pesquisa binárias

Enunciado:

Na classe BinarySearchTree desenvolvida na ficha 4. Crie os seguintes métodos:

1. boolean isLeaf(Object o) que devolve true se o objecto passado por parâmetro se encontrar numa folha, ou falso caso contrário. Se o objecto não existir na árvore o método retorna false.

2. boolean isUnique(Object o) que devolve true se o objecto passado por parâmetro for único na árvore, ou falso caso contrário. Se o objecto não existir na árvore o método retorna false.

3. Object brother(Object o) que devolve o objecto que está no nodo irmão do nodo que possui o objecto o. Se o objecto o não existir ou se não tiver um irmão o método devolve null.

4. int level(Object o) que devolve o nível em que se encontra a 1ª ocorrência do objecto o na árvore. Assuma que a raiz da árvore se encontra no nível 1.

5. int biggerLevel() que devolve o nível da arvore com mais elementos. Note que a raiz da árvore é o nível 1.

6. int numberOfElements() que devolve o número de elementos da árvore.

7. void showDecreasingOrder() que mostra na consola os elementos da árvore ordenados por ordem descrescente.

8. int numberOfLeafs() que devolve o número de folhas que uma árvore tem.

9. Object max() que devolve o maior elemento de uma árvore.

10. int numberOfOccurrences(Object value) que devolve o numero de ocorrências do valor passado por parâmetro.

11. int numberElementsInLevel(int level) que devolve o número de elementos que existem num determinado nível. Note que a raiz da árvore é o nível 1.

12. int numberElementsGratherThan(Object value) que devolve o numero de elementos da árvore maiores do que o valor passado por parâmetro.

13. int heigth() que devolve a altura da árvore. Note que a altura da árvore é o nodo com maior nível.

14. Tree union(Tree t1, Tree T2) que devolve uma árvore de pesquisa binária com a união das duas árvores passadas por parâmetro.